3 以下の問に答えよ.

(1) $\mathbb{R}^2$ 上において, 曲線 $x^3 + 2y^3 = 10$ と点 $(0, 0)$ との距離を求めよ. ただし, 距離は $\mathbb{R}^2$ 上の Euclid 距離とする.

(2) $\mathbb{R}^3$ における立体

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid e^z \leq x^2 + y^2 \leq (e-1)z + 1\}$$

の体積を求めよ.

(3) $\mathbb{R}$ 上の有理関数

$$f(x) = \frac{1}{2x^2 - 3x + 1}$$

の $x = 0$ のまわりでの Taylor 級数展開とその収束半径を求めよ.